الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة
1) الصيغة العامة: $H_2N-CH(R)-COOH$.
$H_2N-CH_2-COOH + H_2N-CH(CH_3)-COOH \longrightarrow H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH + H_2O$ ؛ الرابطة: **رابطة ببتيدية** $(-CO-NH-)$.
2) Asp: $pH > pHi$ ← شحنته سالبة ← يهاجر نحو القطب الموجب (+). Gly: $pH \approx pHi$ ← متعادل كهربائيًا ← يبقى تقريبًا في الوضع. Lys: $pH < pHi$ ← شحنته موجبة ← يهاجر نحو القطب السالب (−).

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) كمون الراحة ($-70\ mV$). يعود إلى التوزيع غير المتساوي للشوارد على جانبي الغشاء (K+ أكثر في الداخل، Na+ أكثر في الخارج)، والنفاذية الأكبر للغشاء لـ K+ في الراحة، ودور مضخة Na+/K+ في الحفاظ على هذا التوزيع.	1,5	**7**
2) S_1 تحت عتبة التنبيه: استجابة محلية دون كمون عمل. S_2 و S_3 فوق العتبة: كمون عمل بنفس السعة مهما زادت الشدة. نستنتج أن الليف يخضع لقانون «الكل أو اللاشيء» وله عتبة تنبيه.	2	
3) زوال الاستقطاب: انفتاح قنوات Na+ الفولطية ودخول Na+ بكثرة. عودة الاستقطاب: انغلاق قنوات Na+ وانفتاح قنوات K+ الفولطية وخروج K+. فرط الاستقطاب: تأخر انغلاق قنوات K+. العودة إلى الراحة: عمل مضخة Na+/K+.	2	
4) التيترودوتوكسين يغلق (يثبّط) قنوات Na+ المرتبطة بالفولطية، فلا يحدث دخول Na+ ولا زوال الاستقطاب، وبالتالي لا يتشكل كمون عمل.	1,5	

التمرين الثالث

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) التجربة 1: كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) ← المشبك $N_1 - N_3$ منبه. التجربة 3: كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSI) ← المشبك $N_2 - N_3$ مثبط.	1,5	8
2) التنبيهان المتقاربان يولدان كموني PPSE يتجمعان قبل زوال الأول، فيبلغ زوال الاستقطاب العتبة ويظهر كمون عمل: **الجمع الزماني**.	1,5	
3) يجمع N_3 جبريًا الكمونات بعد المشبكية التي تصله في نفس الوقت (PPSE + PPSI): **الجمع الفضائي**. فرط الاستقطاب الناتج عن دخول Cl^- يعاكس زوال الاستقطاب، فلا تبلغ العتبة. فالعصبون N_3 مُدمِج للرسائل العصبية.	1,5	
4) يرتبط الكورار بمستقبلات الأستيل كولين ويمنع ارتباطها به، فلا تنفتح القنوات الكيميائية لـ $Na+$ ، ولا يتولد PPSE ، فيبقى الكمون ثابتًا.	1,5	
5) وصول كمون العمل إلى الزر المشبكي ← انفتاح قنوات Ca^{2+} ودخوله ← تحرير المبلغ العصبي (الأستيل كولين) في الشق المشبكي بالإطراح الخلوي ← تثبيته على مستقبلات نوعية في الغشاء بعد المشبكي ← انفتاح قنوات $Na+$ ← زوال استقطاب (PPSE) ← إذا بلغ العتبة يتولد كمون عمل ← تفكيك المبلغ بالإنزيم (الأستيل كولين أستيراز) أو استرجاعه.	2	

tafawoq.site